第2回　宿題　解答解説

〇かどうかわからない場合は、適当に〇をつけずに必ず先生に確認しましょう

＜1＞　ダイヤグラム（すれちがう）

(1)　**答え　分速100m**

姉は15分で1500m進んでいる。$1500\div15=100$（m）

(2)　**答え**　$y=-50x+1500$

妹は30分で1500m進むので、分速$1500\div30=50$（m）。

家に近づくので、yは1分に50ずつ減る。傾きは-50、切片は出発地点の1500。

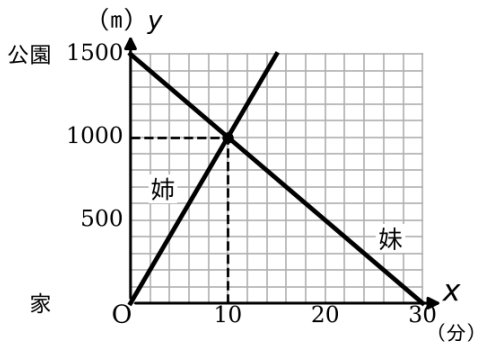
(3)　**答え　10分後、家から1000m**

すれちがう点は、2つのグラフの交点。2つの式を連立方程式として解く。

姉の式は$y=100x$。$100x=-50x+1500 \rightarrow 150x=1500 \rightarrow x=10$。

$y=100\times10=1000$。

【答えの確かめ】10分後、姉は$100\times10=1000$（m）、妹は$1500-50\times10=1000$（m）の地点にいる。同じ地点なので、問題にあっている。



交点（すれちがう点）から、x軸とy軸に破線をおろすと、時間と道のりが読める。

＜2＞　動く点と面積

(1)　**答え　6**

3秒後、点PはBから3cm進んで辺BC上にある。BP＝3cm。

△ABPは、底辺BP＝3、高さAB＝4。$3\times4\div2=6$

(2)　**答え　12**

点Pが辺CD上にあるとき、△ABPの底辺をABとみると、高さはいつもBC＝6cm。

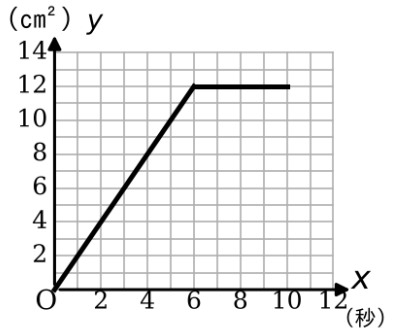
$4\times6\div2=12$。点Pが辺CD上のどこにあっても、面積は変わらない。

(3)　**答え　右の図**

点Pが辺BC上（$0\leqq x\leqq6$）：底辺BP＝x、高さ4なので、$y=x\times4\div2=2x$。

点Pが辺CD上（$6\leqq x\leqq10$）：（2）より$y=12$。x軸に平行な線になる。

(0, 0)、(6, 12)、(10, 12)を順に結ぶ。



＜3＞　ばねの長さ（表から式を求める）

(1)　**答え**　$y=\frac{3}{20}x+8$（$y=0.15x+8$**も正解**）

おもりが10g増えると、ばねは1.5cmずつのびる。

変化の割合＝$\frac{1.5}{10}=0.15=\frac{3}{20}$。これが傾き。$x=0$のとき$y=8$なので、切片は8。

(2)　**答え　60g**

$y=17$を代入する。$17=0.15x+8 \rightarrow 0.15x=9 \rightarrow x=60$。

【確かめ】$0.15\times60+8=9+8=17$（cm）で、問題にあっている。